



제6회 DAB 경진대회 최종발표

전SAFE

전세사기 고위험 지역을 식별하기 위한 종합 리스크 평가 모델 개발

Agenda

01	개요 Overview
02	데이터
03	종합 리스크 평가모델
04	서비스 소개 및 시연
05	활용 전략



장은찬
(경영학과 BA전공)

PM
데이터 모델링



김현수
(경영학과 BA전공)

시스템 개발
데이터 핸들링



장연수
(경영학과 BA전공)

비즈니스 인사이트
데이터 핸들링



조미영
(경영학과 BA전공)

서비스 기획
데이터 핸들링

Team Members

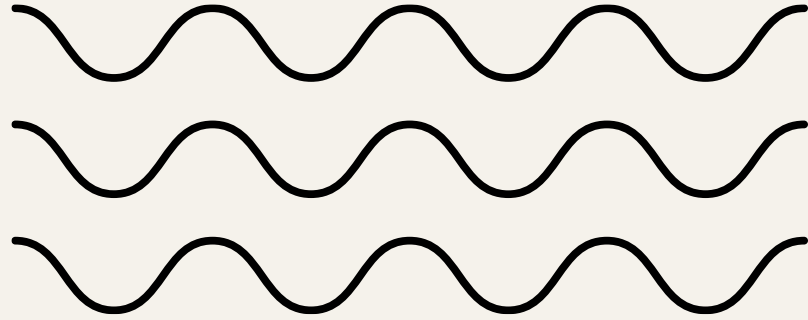
Overview

전세사기, 일시적 이슈 아닌
구조적 문제

- 01 전국적으로 전세사기가
사회적·정책적 주요 이슈로 대두
- 02 2022년 7월 이후,
국토교통부·검찰청·경찰청이
3자 합동 특별단속 및 전수 점검을 시행
- 03 약 3년간 지속('22.7~현재),
전국 단위의 강도 높은 단속 체계가 운영 중

* 25년 7월 기준
총 누적 피해건수 31,437건
총 피해액 3조 2,114억원





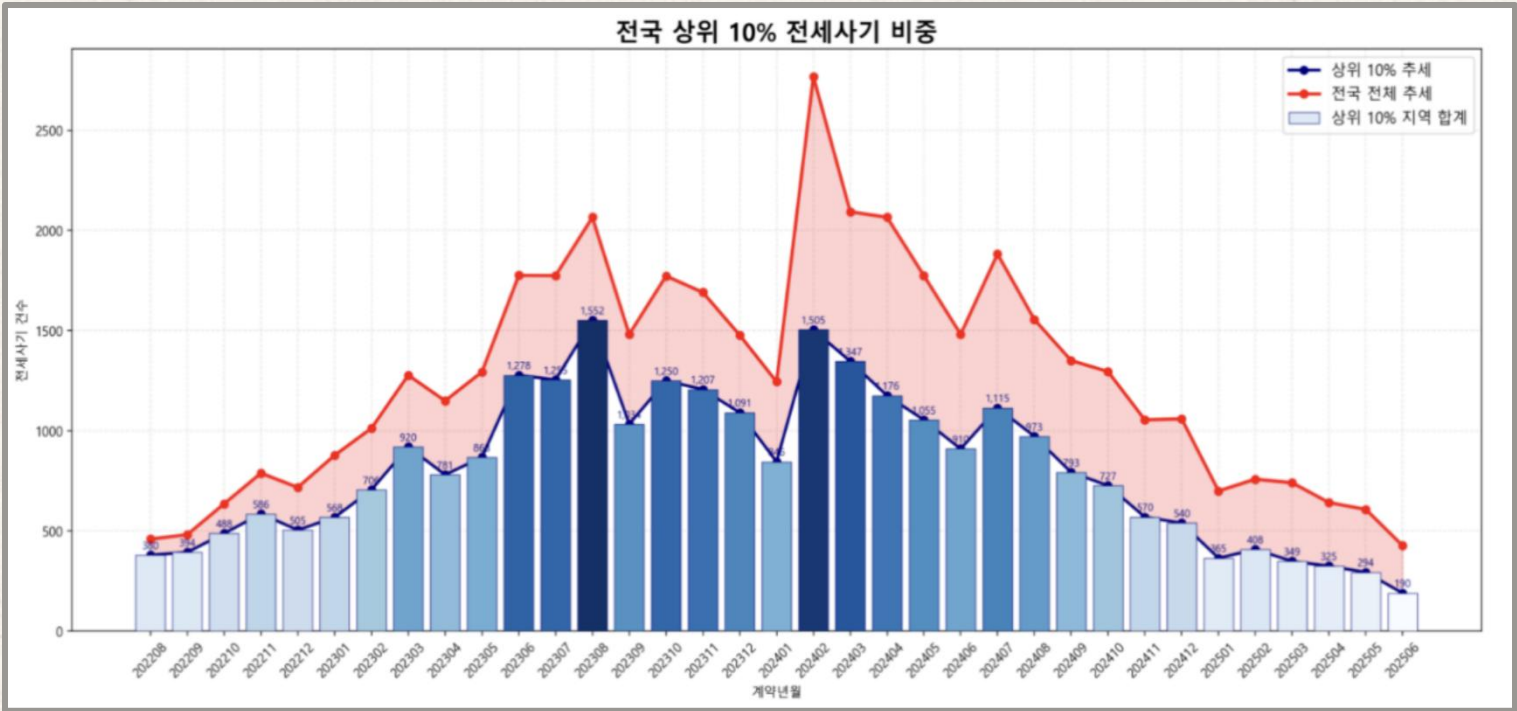
“특별단속은 언젠가 끝난다.
하지만 위험은 사라지지 않는다.”

■ 특별단속은 사후 대응 중심의 일시적 조치
→ 위험의 구조를 해결하지 못함

■ 사회적 관심이 줄어들면
→ 점검·단속 인프라도 축소될 가능성이 있음

■ 전세사기 위험은 가격·전세가율·거래 구조 등
→ 구조적 요인으로 인해 재발 가능성이 높음

현 정부 탐지 체계의 한계와 확장 방향



- 전세사기는 지역 단위로 집중 발생
- 지역 단위 중심 관리를 통한 효율적 관리시스템 필요
- 전SAFE는 이를 보완·연계 가능한 B2G 리스크 관리 제안

구분	현행 탐지 시스템
탐지 단위	거래 단위 중심 → 개별 거래의 이상 탐지
기능 수준	사건 단위 이상 탐지 → 사후적 대응 중심
데이터 활용성	미시적 탐지 → 정책 연계 한계



전SAFE
지역 단위 중심(거시적 리스크) → 누적 위험도 기반 관리
종합 위험도 산출, 이상 탐지 → 사전 경보/가이드 제공
정책 연계 가능한 관리 체계 → 행정 리소스 배분 지원

데이터 구조 및 출처

국토교통부, 대법원 등기정보광장, 한국부동산원(HUG)의 데이터를 결합하여 거래·등기·보증 단계를 연결한 **전세사기 종합 리스크 진단체계**를 구축했습니다.



국토교통부 (MOLIT)

전월세 및 매매 실거래 데이터
거래 단위·면적·보증금 등 상세정보 포함



대법원 등기정보광장

등기 목적별 등록 현황
(근저당권·임차권·경매 등)



한국부동산원 (부동산테크)

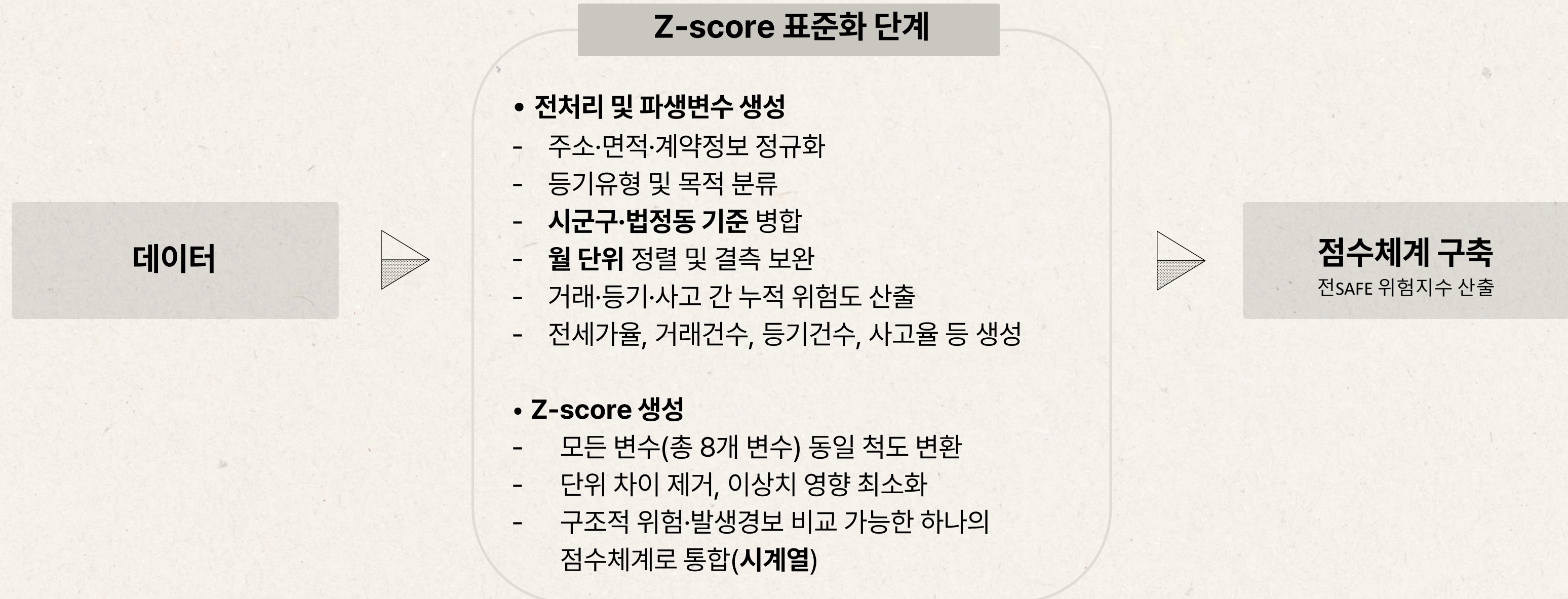
HUG 전세보증금 데이터
보증사고·사고율 통계

리스크 항목 /데이터 유형	데이터	사용변수	활용지표	출처
구조적 위험	연립다세대(전월세) 실거래가	시군구, 전월세구분, 계약년월, 전용면적(m²), 보증금(만원)	전세가율 거래건수 신규계약 비중 소규모주택 전세거래비중	국토교통부 MOLIT
구조적 위험	연립다세대(매매) 실거래가	시군구, 계약년월, 전용면적(m²), 거래금액(만원)		국토교통부 MOLIT
구조적 위험	근저당권 설정 등기 현황	접수일자, 시도, 시군구, 부동산구분, 등기목적, 신청부동산개수	등기목적 별 부동산 등기 건수	대법원 등기정보광장
발생경보	임차권 등기 현황	접수일자, 시도, 시군구, 부동산구분, 등기목적, 신청부동산개수		대법원 등기정보광장
발생경보	보증사고 현황	접수월, 시도, 시군구,	사고 건수, 사고율	한국부동산원 부동산테크

※ 모든 데이터는 시군구·법정동 단위로 전처리되어 구조적 위험도 산출에 활용

데이터 수집·전처리 및 점수화 프로세스 요약

국토교통부, 대법원 등기정보광장, 한국부동산원의 데이터를
공통 구조(수집 → 전처리 → 파생변수 → Z-score 정규화)로 통합하여,
위험요소를 조기 탐지할 수 있는 **통합형 분석 체계**를 구축했습니다.



지역별 위험지표설계 및 종합점수도출

년월	시도	시군구	법정동	전세가율 점수	거래건수 점수	신규계약 점수	소형주택 점수	근저당권 점수	임차권등기 점수	보증사고 점수	사고율 점수	구조적위험 총점	발생경보 총점	종합총점
201601	서울특별시	강서구	화곡동	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
201602	서울특별시	강서구	화곡동	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
201603	서울특별시	강서구	화곡동	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
201604	서울특별시	강서구	화곡동	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
201605	서울특별시	강서구	화곡동	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
202502	서울특별시	강서구	화곡동	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	6.0	7.0	13.0
202503	서울특별시	강서구	화곡동	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	4.0	7.0	11.0
202504	서울특별시	강서구	화곡동	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	4.0	7.0	11.0
202505	서울특별시	강서구	화곡동	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	7.0	10.0
202506	서울특별시	강서구	화곡동	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	3.0	0.0	5.0	6.0	11.0

구조적 위험

발생경보

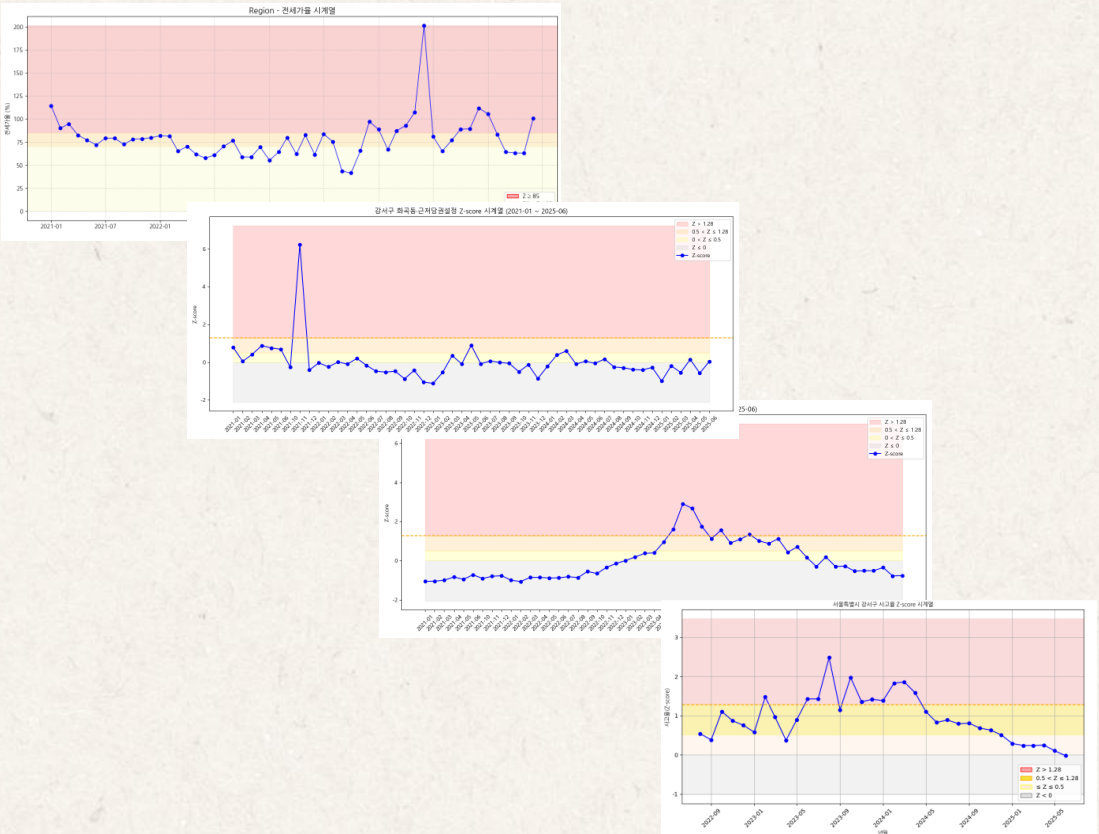
종합총점

종합점수 계산

- 구조적위험 총점 = 전세가율·거래량·소형주택 비중·근저당권등기 등 구조적 리스크 점수 합
- 발생경보총점 = 보증사고·임차권등기·강제경매 등 주의 경보성 리스크 합산
- 종합총점 = 구조적위험총점 + 발생경보총점

지표별 점수화

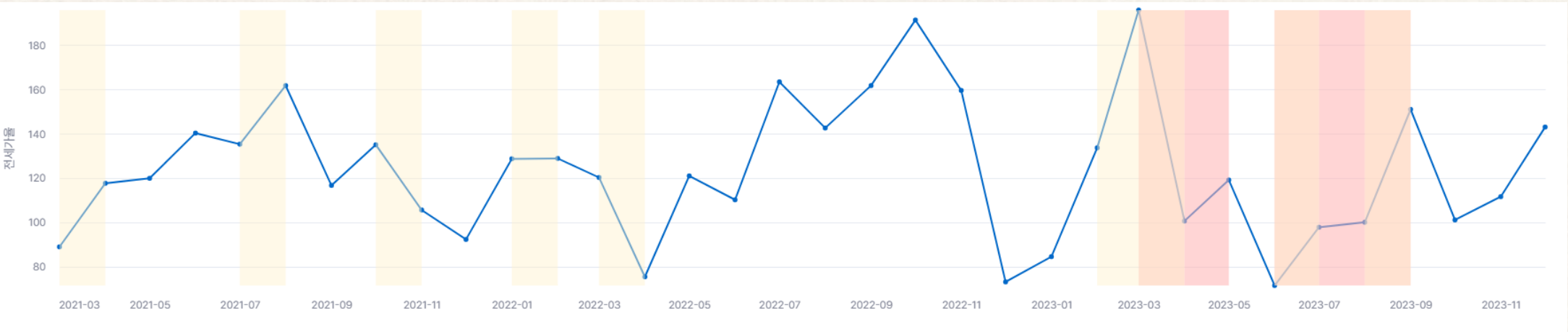
- 각 리스크별로 구간별(Z-스코어 활용)로 점수 부여(예: 상위 3점, 중간 2점 등)
- 시군구, 읍면동 단위로 점수 집계, 주소 구분이 어려운 경우 상위 주소 점수 부여
- 구조적 위험 점수(지표 합산)와 발생경보 점수(사고·등기 관련 합산)로 그룹화.



이상치 탐지 및 사후검증

구조적 위험 신호를 이상치 기준으로 탐지하고, 실제 사고(보증사고·임차권등기)와의 사후검증을 통해 신호의 유의미성을 입증했습니다.

[서울특별시 강동구 길동 전세가율 추이 및 이상치 상세]



이상치 상세 테이블

계약년월	시도	시군구	법정동	위험알림	사고발생	임차권등기	보증사고	구조적위험	발생경보점	종합점수	사후검증	요약설명
202103	서울특별시	강동구	길동	Warning	3	3		7.0	0.0	7.0	신호 적중: 이후 사고가 크게 늘었습니다. 전세만기 구간 평균 1432% 증가 (과거평균 3건)	* 근저당권 전월 +78.0%
202104	서울특별시	강동구	길동	None	5	5		5.0	0.0	5.0	None	None
202105	서울특별시	강동구	길동	None	11	11		8.0	1.0	9.0	None	None
202106	서울특별시	강동구	길동	None	3	3		4.0	0.0	4.0	None	None
202107	서울특별시	강동구	길동	Warning	5	5		10.0	0.0	10.0	신호 적중: 이후 사고가 크게 늘었습니다. 전세만기 구간 평균 822% 증가 (과거평균 4건)	* 거래건수 전월 +75.6% * 거래건수 2년 평균 대비 1.7배

※ 경보 이후 약 2년 내 실제 사고 급증 구간 확인

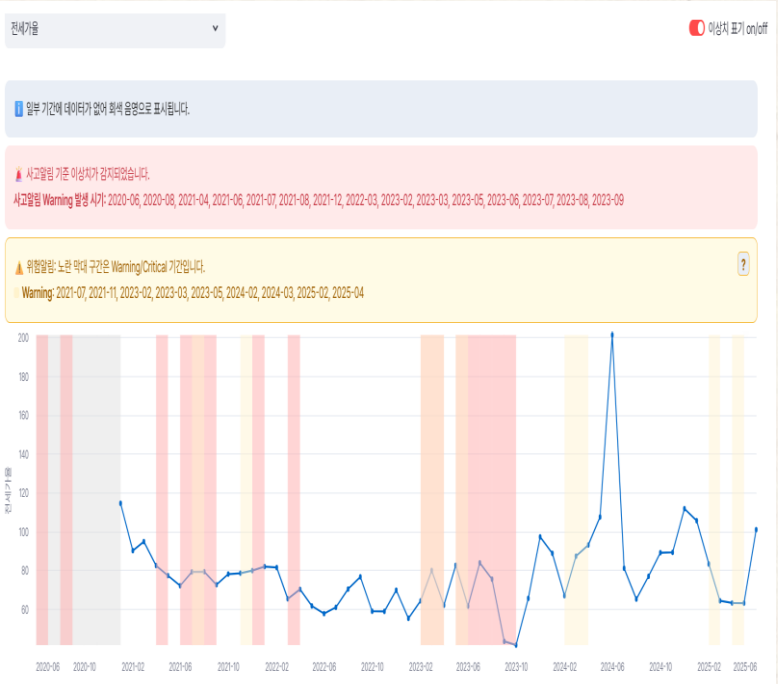
➤ 이상치 탐지 신호는 단순 노이즈 X / 조기경보 O
실제 전세사기 발생 가능성을 예측하는 조기경보 신호로 검증 완료

01 위험알림 (경보 탐지) **YELLOW**
2024년 초, 전세가율 급등 및 거래 변동성 확대
Z-score ≥ 1.28(상위 10%) 조건 충족
→ **"Warning"** 경보 발동

02 사고알림 (실제 이슈 발생) **RED**
경보 후 약 24개월 전후
임차권등기·보증사고 건수 증가
동일 지역에서 사고 비율 약 **1.8배** 상승

03 사후검증 (적중 검증) **DATA**
경보 발생 전후 6개월 평균 대비사고율
+28%p, 사고건수 +34% 증가
→ 경보가 실제 시장 리스크로 이어졌음을
통계적으로 확인

서비스 설계



계약연월	시도	시군구	법정동	위험발생	사고발생	임차권등기	보증사고	구조적위험	법정경보명	종합점수	요약설명	사후검증
202210	서울특별시	강서구	화곡동	None	192	99	93	4.0	8.0	12.0	None	None
202211	서울특별시	강서구	화곡동	None	236	145	91	3.0	9.0	12.0	None	None
202212	서울특별시	강서구	화곡동	None	250	175	75	3.0	9.0	12.0	None	None
202301	서울특별시	강서구	화곡동	None	268	200	68	2.0	9.0	11.0	None	None
202302	서울특별시	강서구	화곡동	Warning	322	220	102	4.0	9.0	13.0	"근저당권 전환+54.3%" "전세가율 전환 +0.0%p"	① 추세 유지. 큰 변화는 없었습니다. 전세면기 구간 평균 2% 증가
202303	서울특별시	강서구	화곡동	Warning	355	256	99	5.0	9.0	14.0	"근저당권 전환+50.2%" "전세가율 전환 +15.6%p"	① 추세 전환. 이후 사고가 줄었습니다. 전세면기 구간 평균 21% 감소
202304	서울특별시	강서구	화곡동	None	319	249	70	3.0	9.0	12.0	None	None
202305	서울특별시	강서구	화곡동	Warning	448	344	104	6.0	9.0	15.0	"근저당권 전환+69.8%" "전세가율 전환 +20.0%p"	① 추세 전환. 이후 사고가 줄었습니다. 전세면기 구간 평균 44% 감소
202306	서울특별시	강서구	화곡동	None	590	441	149	4.0	9.0	13.0	None	None
202307	서울특별시	강서구	화곡동	None	770	621	149	5.0	9.0	14.0	None	None
202308	서울특별시	강서구	화곡동	None	810	593	217	5.0	9.0	14.0	None	None
202309	서울특별시	강서구	화곡동	None	573	439	134	4.0	9.0	13.0	None	None
202310	서울특별시	강서구	화곡동	None	534	354	180	3.0	9.0	12.0	None	None
202311	서울특별시	강서구	화곡동	None	562	417	145	3.0	9.0	12.0	None	None

상세한 리포트 소개

지역 기반 전세사기 경보 정보를 한 눈에 확인할 수 있는 직관적 UI 구성



리스크 종합 점수

지역 선택 시, 종합위험점수와 최근 위험 추세를 즉시 확인 가능



위험 지표 별 시계열 분석

지표별 시계열 그래프 제공

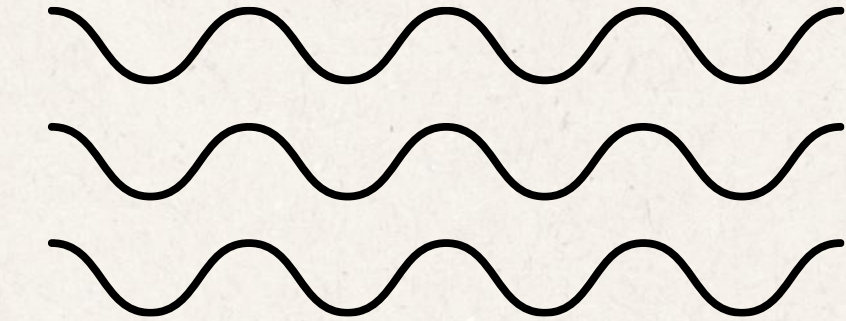
이상치 상승 시점 및 경보 발령



이상치 상세 내용

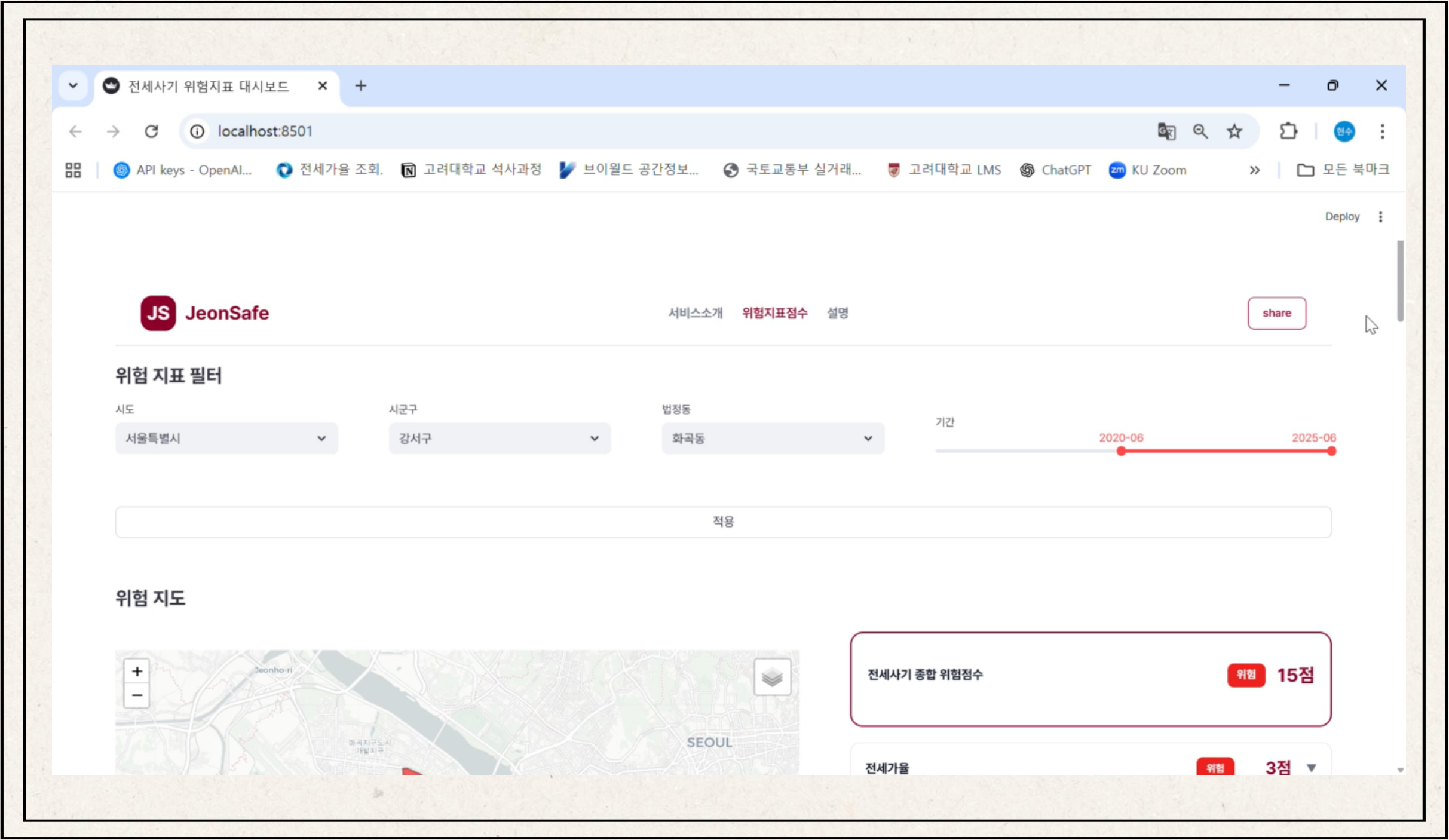
이상치 관련 점수, 상세 내용 사후 검증내용까지 포함





전SAFE 시연

동영상 재생



B2G 활용 중심 기대효과 및 실행 전략

전SAFE는 지역 단위 리스크 점검망으로, 국토교통부의 정책적 감독 효율성과 HUG의 보증심사 실행 효율성을 동시에 강화합니다.

국토교통부 (관리·감독)

- 효율적 리스크 점검, 비용 · 인력 최소화
- 시계열 기반 지역별 모니터링
- 전국 단위 일괄 점검 대비 효율성 증대
- “탐지 → 예방” 체계로 정책 선제 대응

HUG (조치·시행)

- 보증사고 예방 및 재정 절감
- 전SAFE 지표 기반 보증심사 전 선제적 리스크 평가
- 보증사고율 감소 → 지급액 절감
- 고위험 지역 매물 보증 비율 조정 + 부분 보증(Partial Coverage) 제도화 등 선제 대응 가능

➤ 사후 대응이 아닌, 데이터 기반 ‘선제 점검·예방 체계’ 로 행정 효율과 재정 건전성을 동시에 강화

전SAFE 적용 시 사고 차단 규모 추정

전SAFE 는 탐지 중심의 점검을
'예방 중심 제어 체계'로 전환할 수 있는 정량적 근거를 확보했습니다.

시나리오 개요

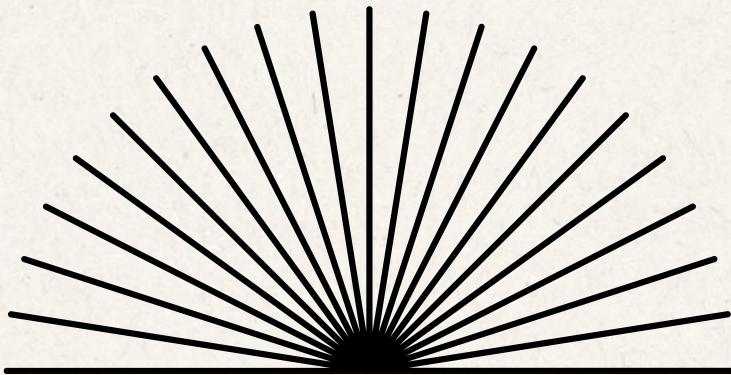
- 비활성화 시기 기준, 월 평균 사고 600건
- 상위 10% 고위험 지역 중심 점검
- 평균 피해액 1억 원/건 가정

*** 성과지표 (KPI):**

- ① 고위험 지역 커버리지(C)
- ② 현장 차단율(R)
- ③ 월간 예방액 = M × C × R × 1억 원

시나리오	커버리지(C)	차단율(r)	예상 차단 건수	예상 절감액
보수적	0.5	0.1	30건	30억원
기준	0.6	0.3	108건	108억원
상향	0.7	0.5	210건	210억원

전SAFE 표적 점검만으로도 전체 사고의 최대 35%를 사전 차단 가능
→ 월간 최대 약 **210억 원 규모 피해 예방 가능**

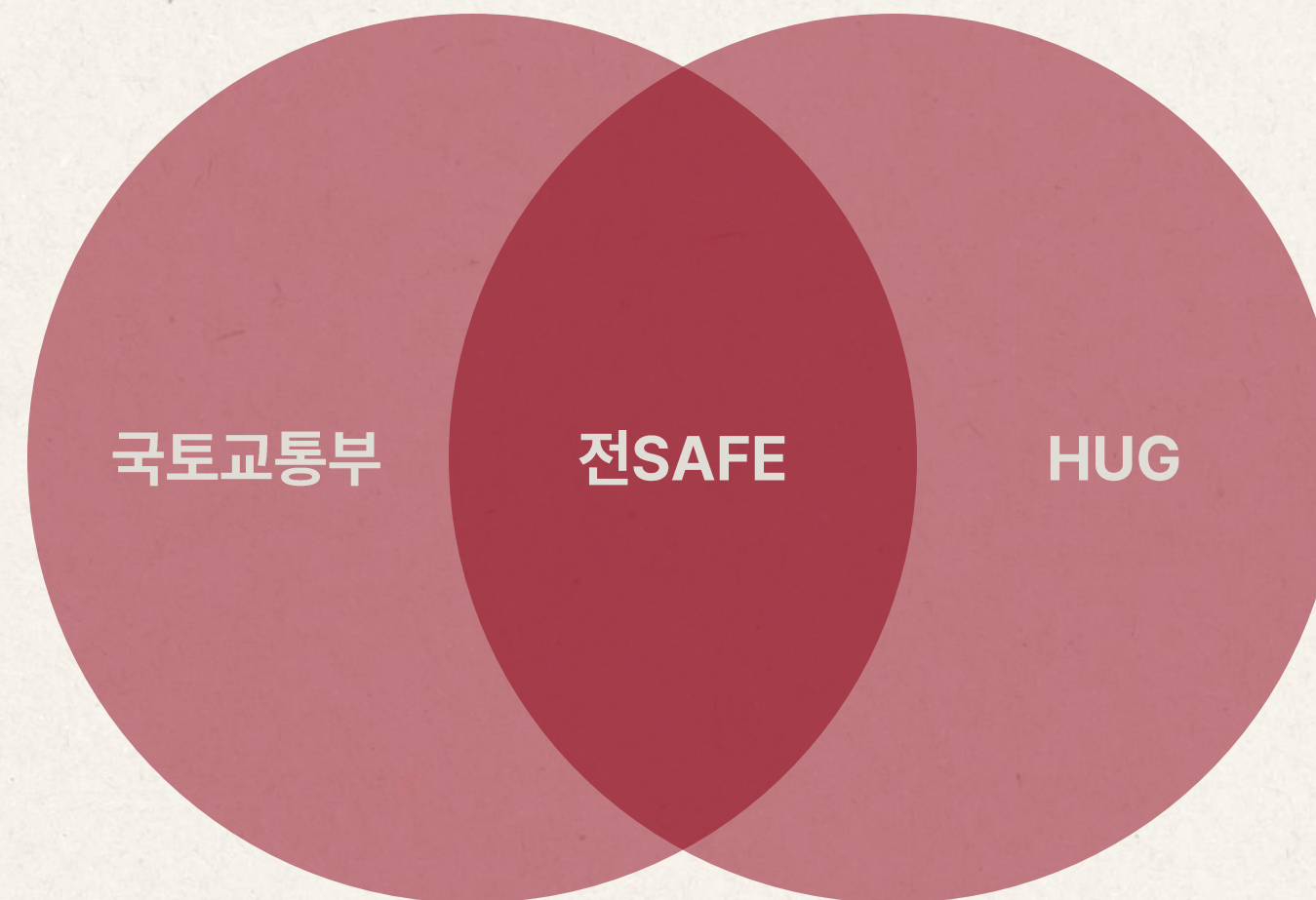


전SAFE, 사후 추적을 넘어 사전 제어로

우리가 만든 전SAFE는
"데이터가 정책을 움직이게 하는 첫 번째 리스크 점검망입니다."

▶ Before: 전국 단위 일괄 점검
중심의 사후 단속 체계

▶ After: 전SAFE 기반의
데이터 선별형 사전 점검 체계



▶ Before: 사고 발생 후 보증금 지급
중심의 사후 보상 체계

▶ After: 전SAFE 지표를 반영한
사전 심사 리스크 예방 체계

E.O.D